

Hausaufgabenblatt 10

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 12.01., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 41.

(4 Punkte)

Beweisen Sie die Differenzierbarkeit und berechnen Sie die Ableitungen der folgenden Funktionen.

(a) $f_1(x) = \frac{x}{1-x^2}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}.$

(b) $f_2(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$

(c) $f_3(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}, \quad x > 0.$

(d) $f_4(x) = (x^x)^x, \quad x > 0.$

Aufgabe 42.

(2 Punkte)

Zeigen Sie, dass die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = |x|$ nicht differenzierbar ist.

Aufgabe 43.

(2 Punkte)

Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine differenzierbare Funktion. Dann ist f genau dann konstant, wenn für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, dass $f'(x) = 0$.

Aufgabe 44.

(4 Punkte)

Finden Sie die lokalen Extrema der folgenden Funktionen.

(a) $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + \frac{1}{x}.$

(b) $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = e^{-x^2}.$